# Multiplikationstafeln und Isomorphie endlicher Halbgruppen

Lesefassung zu Band 37

Martin Kunze

## Wann beschreiben zwei Tafeln dieselbe Halbgruppe?

Eine endliche Halbgruppe lässt sich vollständig durch eine Multiplikationstafel angeben. Die Zeile nennt den ersten Faktor, die Spalte den zweiten; im Schnittpunkt steht das Produkt. Die Namen der Elemente sind dabei frei wählbar. Zwei verschieden beschriftete Tafeln können deshalb dieselbe algebraische Struktur beschreiben.

Gesucht ist eine Bijektion $f\colon A \to B$, die jedes Produkt erhält:

$$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \qquad (x, y \in A).$$

Eine solche Abbildung heißt Isomorphismus. Die entscheidende Frage lautet also: Lassen sich sämtliche Elementnamen so ersetzen, dass aus der einen Multiplikation die andere wird?

Diese Lesefassung entwickelt daraus einen vollständigen endlichen Test. Wir transportieren die Multiplikation zuerst auf einen nummerierten Träger. Danach betrachten wir alle Umbenennungen und fassen ihre Tafeln in einem Code zusammen. Gleiche Codes werden genau die isomorphen Halbgruppen kennzeichnen. Die nummerierten Aussagen stehen weiterhin in Band 37; ihre formalen Ableitungen sind in den Beweistabellen zusammengestellt.

## Von Elementnamen zu Zahlen

Für $n$ Elemente verwenden wir den Träger $S_n = \mathbb{N}_{<n} = \{0, \dots, n-1\}$; bei $n = 0$ ist er leer. Eine Nummerierung ist eine Bijektion

$$e\colon S_n \xrightarrow{\sim} A.$$

Zu ihr gehört die Zahlentafel

$$m_{\star,e}(i, j) = e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big).$$

Man liest zuerst die beiden Elementnamen zu den Nummern $i, j$, bildet ihr Produkt in $A$ und schreibt dessen Nummer in das Feld. Die Abgeschlossenheit der Halbgruppe stellt sicher, dass das Produkt wieder einen Namen in $A$ besitzt. Die Bijektivität von $e$ gibt ihm genau eine Nummer. Dies ist Def. 37.4.1.1.

Als durchgehendes Beispiel betrachten wir $A = \{a, b, c\}$ mit der Tafel

| $\star$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|---|---|---|---|
| $a$ | $b$ | $c$ | $b$ |
| $b$ | $c$ | $b$ | $c$ |
| $c$ | $b$ | $c$ | $b$ |

.

Diese Operation ist assoziativ. Um das ohne eine Liste von 27 Tripeln zu sehen, setze $q(a) = q(c) = 1$ und $q(b) = 0$. Ein Produkt ist genau dann $b$, wenn die

Summe der beiden $q$-Werte gerade ist; andernfalls ist es $c$. Insbesondere gilt

$$q(x \star y) \equiv q(x) + q(y) \pmod 2.$$

Beide Klammerungen eines Dreifachprodukts liegen in $\{b, c\}$, und beide besitzen den $q$-Wert der Summe $q(x) + q(y) + q(z)$ modulo 2. Auf $\{b, c\}$ unterscheidet $q$ die beiden Elemente. Daher sind die beiden Klammerungen gleich.

Mit $e(0) = a$, $e(1) = b$, $e(2) = c$ erhalten wir

| $m$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 |

.

Hier und im Folgenden kürzen wir $m_{\star,e}$ zu $m$ ab. Beispielsweise steht im Feld $(0, 1)$ die Zahl 2, weil $a \star b = c = e(2)$. Die Zahl 0 ist lediglich der Name von $a$; sie bezeichnet kein Nullelement.

Die Nummerierung erhält die gesamte Multiplikation:

$$e(m(i, j)) = e(i) \star e(j).$$

Damit überträgt sie auch die Assoziativität. Tatsächlich werden $m(m(i, j), k)$ und $m(i, m(j, k))$ unter $e$ auf die beiden gleichen Klammerungen in $A$ abgebildet; aus der Injektivität von $e$ folgt ihre Gleichheit. Die Zahlentafel ist folglich wieder eine endliche Halbgruppe, und $e$ ist ein Isomorphismus. Dies beweist den Inhalt von Th. 37.4.1.1. Zugehörige Beweistabelle.

## Eine Umbenennung betrifft auch die Ergebnisse

Eine Permutation $\pi\colon S_n \xrightarrow{\sim} S_n$ gibt jedem bisherigen Index einen neuen Namen. Wird aus $i$ der Name $\pi(i)$, dann muss auch das Produkt $m(i, j)$ seinen neuen Namen erhalten. Für die umbenannte Tafel $d$ gilt deshalb

$$d(\pi(i), \pi(j)) = \pi(m(i, j)) \qquad (i, j \in S_n). \tag{U}$$

Dieselbe Permutation wirkt auf die Zeilen, die Spalten und die Tafeleinträge. Werden nur die Zeilen und Spalten verschoben, behalten die Ergebnisse ihre alten Namen; damit ist die Umbenennung im Allgemeinen noch nicht vollzogen.

Im Beispiel vertauschen wir 0 und 1 und lassen 2 fest. Die neue Tafel lautet

| $d$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 |

.

So wird $m(0,0) = 1$ zu $d(1,1) = 0$, und aus $m(0,1) = 2$ wird $d(1,0) = 2$. Das idempotente Element $b$ hieß zuvor 1 und heißt jetzt 0. Auch diese Eigenschaft wurde mittransportiert.

Um ein beliebiges Feld $(u, v)$ der neuen Tafel auszurechnen, gehen wir zunächst zu den alten Namen zurück. Damit wird (U) zur Formel

$$m^\pi(u,v) = \pi\big(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v))\big).$$

Sie definiert die umbenannte Operation in Def. 37.4.1.4. Die Schreibweisen $d = m^\pi$ und (U) sagen also dasselbe.

Die Produktgleichungen sind zugleich ein vollständiger Test für eine *vorgegebene* Bijektion: Erfüllt $\pi$ sie in allen Feldern, so ist $\pi$ ein Isomorphismus; jeder Isomorphismus muss sie erfüllen. Mehr verlangt die Definition eines Isomorphismus hier nicht. Das ist Th. 37.4.1.2. Zugehörige Beweistabelle.

Für zwei beliebige Träger gleicher Größe wählen wir Nummerierungen $e_A\colon S_n \xrightarrow{\sim} A$ und $e_B\colon S_n \xrightarrow{\sim} B$. Ein Isomorphismus $f\colon A \to B$ erscheint in den Tafeln als

$$\pi = e_B^{-1} \circ f \circ e_A.$$

Umgekehrt ergibt eine passende Umbenennung der Tafeln den Isomorphismus

$$f = e_B \circ \pi \circ e_A^{-1}.$$

Damit reicht die Suche nach Permutationen des festen Zahlenträgers für den Vergleich beliebiger endlicher Halbgruppen aus. Zugehörige Beweistabelle.

## Orbits und die Symmetrien einer Tafel

Auf einem festen Träger $S$ sammeln wir die assoziativen binären Operationen in $\mathrm{Assoc}(S)$ und die Permutationen in $\mathrm{Sym}(S)$. Dies sind die Mengen aus Def. 37.4.1.2 und Def. 37.4.1.3. Die Umbenennung ist mit dem Hintereinanderausführen von Permutationen verträglich:

$$m^{\mathrm{id}_S} = m, \qquad (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma\circ\pi}.$$

Zuerst nach $\pi$, dann nach $\sigma$ umzubenennen hat also denselben Effekt wie die gemeinsame Umbenennung $\sigma \circ \pi$. Jede dieser Tafeln bleibt assoziativ. Diese drei Aussagen bilden den Kern von Th. 37.4.1.5. Zugehörige Beweistabelle.

Der Hauptband schreibt $\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)$, wenn $\pi$ eine solche Umbenennung von $m$ nach $d$ ist. Diese Relation speichert zugleich die Permutation und die Produktgleichungen. Dass sie genau $d = m^\pi$ ausdrückt, zeigt Th. 37.4.1.6. Zugehörige Beweistabelle.

Der *Umbenennungsorbit* einer Tafel ist die Menge aller Tafeln, die auf diese Weise entstehen:

$$\mathrm{Orb}_S(m) = \{m^\pi \mid \pi \in \mathrm{Sym}(S)\}.$$

Dies ist die Beschreibung von Def. 37.4.1.6 mithilfe der Umbenennungsformel. Auf einem endlichen festen Träger sind zwei Operationen genau dann isomorph, wenn sie im selben Orbit liegen. Die Hinrichtung benutzt die Produktgleichungen des Isomorphismus, die Rückrichtung die Permutation, mit der umbenannt wurde. Somit sind die Orbits genau die Isomorphieklassen: Th. 37.4.1.7. Zugehörige Beweistabelle.

Eine Permutation kann die Tafel auch unverändert lassen. Dann heißt sie *Automorphismus*. Gemäß Def. 37.4.1.7 gilt

$$\mathrm{Aut}(S, m) = \{\pi \in \mathrm{Sym}(S) \mid m^\pi = m\}.$$

Diese Permutationen bilden unter Komposition eine Gruppe: Die Identität lässt die Tafel fest, zwei solche Umbenennungen tun dies auch hintereinander, und das Rückgängigmachen einer solchen Umbenennung lässt die Tafel ebenfalls fest. Alle drei Eigenschaften folgen unmittelbar aus dem Wirkungsgesetz. Zugehörige Beweistabelle.

Unser Dreierbeispiel besitzt nur den identischen Automorphismus. Das Element $b$ ist das einzige idempotente Element und muss daher fest bleiben. Die Menge der Produktwerte ist $\{b, c\}$ und wird von jedem Automorphismus auf sich abgebildet. Somit bleibt auch $c$ fest und schließlich $a$. Deshalb liefern die sechs Permutationen hier sechs verschiedene Tafeln: Wären zwei Ergebnisse gleich, so wäre die erste Umbenennung gefolgt von der Umkehrung der zweiten ein nichttrivialer Automorphismus.

Anders ist es bei der Nullhalbgruppe auf $\{a, b, c\}$, in der *jedes* Produkt $b$ ist. Hier darf man $a$ und $c$ vertauschen. Genau die beiden Permutationen, die $b$ festlassen, sind Automorphismen. Unter den sechs Umbenennungen entstehen nur drei verschiedene Tafeln, je nachdem, welchen Namen der konstante Produktwert erhält. Die Zahl der Umbenennungen und die Zahl ihrer verschiedenen Ergebnisse können also auseinanderfallen.

## Eine Tafel als Tupel lesen

Wir lesen die Einträge zeilenweise und lassen die Zeilen- und Spaltenköpfe weg. Aus einer Tafel auf $S_n$ entsteht so ein Tupel $w_n(m)$ der Länge $n^2$, wie in Def. 37.4.1.8. Für die beiden Tafeln unseres Beispiels gilt

$$w_3(m) = (1,2,1,\ 2,1,2,\ 1,2,1),$$
$$w_3(d) = (0,2,2,\ 2,0,0,\ 2,0,0).$$

Die Leerstellen gliedern hier nur die drei Zeilen. Es handelt sich um Tupel von Zahlen; auch mehrstellige Einträge bleiben durch die Trennzeichen eindeutig.

Gleiche Tupel geben an jeder Position denselben Eintrag an. Folglich bestimmen sie dieselbe nummerierte Operation. Das ist Th. 37.4.1.8. Zugehörige Beweistabelle. Verschiedene Tupel können dagegen isomorphe Halbgruppen darstellen, wie $m$ und $d$ zeigen. Ein einzelnes, beliebig nummeriertes Tupel genügt daher noch nicht als nummerierungsunabhängiger Code.

## Der vollständige kanonische Code

Wir sammeln stattdessen sämtliche Tafeltupel, die durch Nummerierungen derselben Halbgruppe entstehen. Zusammen mit der Elementzahl ergibt dies den Code

$$\begin{aligned} \operatorname{can}(A,\star) &= \big(n, \mathcal{W}(A,\star)\big), \qquad n = \#(A)\,, \\ \mathcal{W}(A,\star) &= \{w_n(m_{\star,e}) \mid e\colon S_n \xrightarrow{\sim} A\}. \end{aligned}$$

Hier steht $\mathcal{W}(A,\star)$ als Abkürzung für die zweite Komponente von Def. 37.4.1.9. Die Menge ist endlich und nichtleer. Das gilt auch für den leeren Träger: Er besitzt genau eine Nummerierung und genau ein leeres Tafeltupel. Der Nachweis, dass die Nummerierungsmenge und ihre Bildmenge aus Tafeltupeln endlich und nichtleer sind, steht in den Zugehörige Beweistabelle.

Im Code wird kein bestimmter Ausgangsname bevorzugt. Beginnen wir mit einer anderen Nummerierung, erhalten wir dieselbe Menge aller Möglichkeiten. Umgekehrt enthält der Code genügend Information, um die Halbgruppe bis auf Isomorphie zurückzugewinnen:

$$(A,\star) \cong (B,\diamond) \quad\Longleftrightarrow\quad \operatorname{can}(A,\star) = \operatorname{can}(B,\diamond).$$

Dies ist Th. 37.4.1.9. Beide Richtungen lassen sich direkt verstehen.

Ist $f\colon A \to B$ ein Isomorphismus, so macht jede Nummerierung $e_A$ von $A$ die Abbildung $e_B = f \circ e_A$ zu einer Nummerierung von $B$. Unter diesen Nummerierungen sind alle Tafeleinträge gleich, denn $f$ erhält die Produkte. Jedes Tupel von $A$ kommt deshalb bei $B$ vor. Mit $f^{-1}$ folgt auch die umgekehrte Inklusion. Die Elementzahlen stimmen ohnehin überein, also sind die Codes gleich.

Sind umgekehrt die Codes gleich, haben $A$ und $B$ dieselbe Elementzahl. Wähle eine Nummerierung $e_A$. Ihr Tafeltupel kommt auch bei einer Nummerierung $e_B$ von $B$ vor. Die Tupelgleichheit liefert die Gleichheit der nummerierten Operationen. Für $x = e_A(i)$ und $y = e_A(j)$ folgt daher mit $f = e_B \circ e_A^{-1}$

$$\begin{aligned} f(x \star y) &= e_B(m_{\star,e_A}(i,j)) \\ &= e_B(m_{\diamond,e_B}(i,j)) = f(x) \diamond f(y). \end{aligned}$$

Die Abbildung $f$ ist bijektiv und erhält jedes Produkt. Damit ist der gesuchte Isomorphismus konstruiert. Zugehörige Beweistabelle.

## Für die Rechnung genügt das kleinste Tupel

Die ganze Tupelmenge lässt sich aus einer einzigen Ausgangstafel berechnen. Jede weitere Nummerierung hat die Form $e \circ \rho$, wobei $\rho$ eine Permutation von $S_n$ ist. Dabei gilt

$$m_{\star,e\circ\rho} = m_{\star,e}^{\rho^{-1}}.$$

Die Umkehrung im Exponenten ist wesentlich: Die neue Nummerierung weist einer Nummer ein Element zu; die Umbenennung weist einer alten Nummer ihren neuen Namen zu. Da auch $\rho^{-1}$ alle Permutationen durchläuft, erhalten wir genau die Tafeltupel des Umbenennungsorbits. Zugehörige Beweistabelle.

Man kann diese endliche Menge durch ihr lexikographisch kleinstes Tupel vertreten. Beim Vergleich zweier Tupel entscheidet die erste Position, an der ihre Einträge verschieden sind. Die kleinere Zahl an dieser Position ergibt das kleinere Tupel. Wir speichern die Elementzahl zusammen mit diesem Minimum. Diese rechnerische Form ist vom formal definierten Code mit seiner ganzen Tupelmenge zu unterscheiden; sie enthält dieselbe Isomorphieinformation.

Warum genügt das Minimum? Haben zwei Orbits dasselbe kleinste Tupel, enthalten sie dieselbe nummerierte Tafel. Von dieser gemeinsamen Tafel aus erreicht man durch Umbenennen jede Tafel beider Orbits. Die Orbits sind deshalb gleich. Die umgekehrte Richtung ist unmittelbar: Gleiche Orbits haben dasselbe Minimum. Die formalen Nachweise begründen dafür auch die lexikographische Ordnung, die Existenz und Eindeutigkeit des Minimums und das vollständige Isomorphiekriterium mit mitgespeicherter Trägergröße. Zugehörige Beweistabelle.

Im Dreierbeispiel ergibt die neue Nummerierung

$$e'(0) = b, \qquad e'(1) = c, \qquad e'(2) = a$$

die Tafel

| $m_{\star,e'}$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |

.

Ihr Tupel

$$(0,1,1,\ 1,0,0,\ 1,0,0)$$

ist das kleinste der sechs Kandidaten. Nur zwei Kandidaten beginnen mit 0: Dazu muss das einzige idempotente Element $b$ die Nummer 0 erhalten. Erhält anschließend $c$ die Nummer 1, ist der zweite Eintrag 1; erhält $a$ diese Nummer, ist der zweite Eintrag 2. Damit ist die Wahl des Minimums bereits entschieden.

Der vollständige Tafeltest lautet:

1. Wähle eine Nummerierung des Trägers mit $n$ Elementen.
2. Durchlaufe die Permutationen $\pi$ von $S_n$.
3. Berechne jeweils $m^\pi$ und sein Tafeltupel.
4. Speichere das kleinste Tupel und eine erzeugende Permutation.
5. Vergleiche die Paare aus Trägergröße und kleinstem Tupel.

Unterschiedliche Paare schließen Isomorphie aus; gleiche Paare beweisen sie. Voraussetzung ist, dass die eingegebenen Tafeln binäre assoziative Opera-

tionen darstellen. Bei ungeprüften Daten sind diese Bedingungen vorab zu prüfen.

Die gespeicherten Permutationen liefern außerdem einen konkreten Isomorphismus. Haben die Ausgangstafeln $m_A, m_B$ unter $\pi_A, \pi_B$ dieselbe minimale Tafel, so bildet $\pi_B^{-1} \circ \pi_A$ die erste Ausgangstafel isomorph auf die zweite ab. Auf den ursprünglichen Trägern ist dies

$$f = e_B \circ \pi_B^{-1} \circ \pi_A \circ e_A^{-1}.$$

Der Algorithmus kann also neben dem Ja oder Nein auch einen Zeugen für die Isomorphie ausgeben.

Es gibt $n!$ Permutationen und je $n^2$ Tafelfelder. Die direkte Berechnung benötigt somit eine Anzahl elementarer Tafelarbeiten von der Größenordnung $n!\,n^2$. Sie endet für jedes feste $n$, kann aber schon bei mäßig großen Trägern aufwendig werden. Automorphismen können dazu führen, dass verschiedene Permutationen wiederholt dieselbe Tafel liefern.

## Was schnelle Merkmale leisten

Vor der vollständigen Suche lohnt sich der Vergleich leicht berechenbarer Eigenschaften. Beispielsweise muss ein Isomorphismus idempotente Elemente auf idempotente Elemente abbilden:

$$x^2 = x \quad \Longrightarrow \quad f(x)^2 = f(x^2) = f(x).$$

Mit dem inversen Isomorphismus folgt die Rückrichtung. Deshalb stimmen die Anzahlen der Idempotenten überein. Auch Kommutativität und die Existenz eines Nullelements werden erhalten. Ein Unterschied in einem solchen Merkmal beendet die Suche sofort.

Gleiche Merkmale allein reichen dagegen nicht. Die beiden Tafeln

| $m_L$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| $m_R$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |

erfüllen die Regeln $m_L(x, y) = x$ und $m_R(x, y) = y$. Beide Operationen sind assoziativ, besitzen zwei idempotente Elemente und sind nicht kommutativ. Dennoch sind sie nicht isomorph. Ein Isomorphismus $f$ würde für verschiedene $x, y$ liefern

$$f(x) = f(m_L(x, y)) = m_R(f(x), f(y)) = f(y),$$

im Widerspruch zu seiner Injektivität. Ihre kleinsten Tafeltupel sind entsprechend verschieden: $(0, 0, 1, 1)$ und $(0, 1, 0, 1)$. Die einfachen Merkmale sind nützliche Vorfilter; den vollständigen Nachweis liefern eine passende Umbenennung oder die gleichen Codes.

## Die Grenze bei Potenzhalbgruppen

Das Tafelverfahren entscheidet den Vergleich der Halbgruppen, deren Tafeln eingegeben werden. Man kann es daher auch auf Potenzhalbgruppen anwenden. In einer Potenzhalbgruppe sind die Elemente jedoch selbst nichtleere Teilmengen, und ihre Multiplikation lautet

$$XY = \{xy \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Ein abstrakter Isomorphismus dieser Halbgruppen muss die Multiplikation erhalten. Die Größen der Teilmengen oder ihr Einermengenstatus sind damit noch nicht als feste Markierungen gegeben.

Das zeigt bereits die Nullhalbgruppe $S = \{0, a\}$, in der jedes Produkt 0 ist. Ihre Potenzhalbgruppe besitzt die drei Elemente

$$\{0\}, \qquad \{a\}, \qquad \{0, a\},$$

und jedes ihrer Produkte ist $\{0\}$. Die Bijektion, die $\{a\}$ und $\{0, a\}$ vertauscht und $\{0\}$ festlässt, ist deshalb ein Automorphismus. Sie vertauscht eine Einermenge mit einer Zweiermenge.

Wer Potenzhalbgruppen als abstrakte Halbgruppen vergleicht, muss solche Umbenennungen zulassen. Eine zusätzliche Markierung aller Einermengen würde einen anderen Test ergeben. Aus gleichen kanonischen Codes der Potenzhalbgruppen folgt zunächst deren Isomorphie. Wie daraus ein Isomorphismus der Ausgangshalbgruppen gewonnen werden kann, ist eine weitere Rekonstruktionsfrage. Der Tafelcode allein enthält dafür noch keinen allgemeinen Beweis.

Die hier behandelte Aufgabe ist damit präzise gelöst: Bei gegebenen endlichen Halbgruppentafeln lässt sich Isomorphie durch vollständiges Umbenennen entscheiden. Die Rekonstruktion einer Grundhalbgruppe aus ihrer Potenzhalbgruppe wird im anschließenden Kapitel von Band 37 gesondert behandelt.

## Historische Einordnung

Multiplikationstafeln stehen bereits im Zentrum von Arthur Cayleys Arbeit *On the theory of groups, as depending on the symbolic equation* $\theta^n = 1$ von 1854. Cayley ordnet die Produkte der Gruppensymbole in einem Quadrat an und erläutert, dass jedes Symbol in jeder Zeile und jeder Spalte vorkommt. Die allgemeine Tafel steht auf Seite 41; anschließend untersucht er konkrete kleine Gruppen.[1] Die quadratische Darstellung eignet sich ebenso für Halbgruppen.

[1] Arthur Cayley: *On the theory of groups, as depending on the symbolic equation* $\theta^n = 1$. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, Serie 4, Band 7 (1854), S. 40–47, besonders S. 41. Originalveröffentlichung.

Dass in jeder Zeile und Spalte alle Elemente genau einmal auftreten, ist dagegen eine zusätzliche Eigenschaft von Gruppentafeln; die Nullhalbgruppe zeigt unmittelbar, dass sie hier nicht vorausgesetzt werden darf.

Ein frühes Dokument der Erweiterung über Gruppen hinaus ist Anton Suschkewitschs 1928 erschienene Arbeit *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit.*[2] Die historische Bezeichnung im Titel erfasst gerade den Schritt zu assoziativen Systemen, bei denen eindeutige Umkehrbarkeit nicht mehr gefordert wird. Für die Tafeln dieses Heftes bleibt nur die Nummerierung eine Bijektion. Die Multiplikation selbst muss weder kürzbar sein noch inverse Elemente besitzen.

Einen besonders nahen Vorläufer der hier beschriebenen Berechnung findet man in George E. Forsythes Aufsatz von 1955 über die Enumeration Halbgruppen mit vier Elementen mit dem Rechner SWAC. Er liest die Tafelzeilen nacheinander und wählt die lexikographisch erste Tafel als Normalform. Seine Vergleichsklasse umfasst allerdings sowohl isomorphe als auch anti-isomorphe Halbgruppen; die Zahl 126 im Titel bezieht sich auf genau diese Zählweise.[3] Anti-isomorphie kehrt die Reihenfolge der beiden Faktoren um und entspricht daher zusätzlich einer Transposition der Tafel. Das Minimalverfahren dieses Heftes vergleicht ausschließlich unter Isomorphie. Deshalb bleiben etwa die oben gezeigte Linksnull- und Rechtsnullhalbgruppe verschieden.

Die lexikographische Auswahl eines Repräsentanten ist somit bereits in einer frühen rechnerischen Klassifikation konkret belegt. Die Darstellung durch die gesamte Kandidatenmenge $\operatorname{can}(A, \star)$ und durch das Paar $\operatorname{mcan}(A, \star) = (n, \mu_A)$ trennt hier ausdrücklich die vollständige Invariante von der Auswahl ihres kleinsten Vertreters. Die Beweistabellen begründen beide Konstruktionen einschließlich der Unabhängigkeit von der Nummerierung und des leeren Trägers.

Einordnung in Band 37 · Beweistabellen

[2] Anton Suschkewitsch: *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit. Mathematische Annalen* 99 (1928), S. 30–50. Originalveröffentlichung.

[3] George E. Forsythe: *SWAC computes 126 distinct semigroups of order 4. Proceedings of the American Mathematical Society* 6 (1955), S. 443–447, besonders Abschnitte 1 und 2 auf S. 443–444. Originalveröffentlichung.